多元函数微分法及其应用

(A)

1．填空题

(1)若$z=f(x,y)$在区域D上的两个混合偏导数$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$_____，则在$D$上，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$。

(2)函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微的_____条件是$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的偏导数存在。

(3)函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微是$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续的条件。

2．求下列函数的定义域

(1)$z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$；(2)$u=\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$

3．求下列各极限

(1)$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sin xy}{x}$；　(2)$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$；　(3)$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$

4．设$z=x\ln(xy)$，求$\frac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$及$\frac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}$。

5．求下列函数的偏导数

(1)$z=arctg\frac{y}{x}$；(2)$z=\sqrt{\ln(xy)}$；(3)$u=e^{xy^2z^3}$。

6．设$z=uv^2+t\cos u$，$u=e^t$，$v=\ln t$，求全导数$\frac{dz}{dt}$。

7．设$u=e^x(y-z)$，$x=t$，$y=\sin t$，$z=\cos t$，求$\frac{du}{dt}$。

8．曲线$\begin{cases}z=\frac{x^2+y^2}{4}\\ y=4\end{cases}$，在点(2,4,5)处的切线对于$x$轴的倾角是多少？

9．求方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$所确定的函数$z$的偏导数。

10．设$z=ye^{2x}+x\sin 2y$，求所有二阶偏导数。

11．设$z=f(x,y)$是由方程$\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$确定的隐函数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

12．设$xy+e^y=e^x$，求$\frac{dy}{dx}$。

13．设$z=f(x,y)$是由方程$e^z-z+xy^3=0$确定的隐函数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

14．设$z=ye^{x^2}+\cos y$，求全微分dz。

15．求函数$z=\ln(2+x^2+y^2)$在点$(1,2)$的全微分。

16．利用全微分求$\sqrt{(2.98)^2+(4.01)^2}$的近似值。

17．求抛物面$z=x^2+y^2$与抛物柱面$y=x^2$的交线上的点$P(1,1,2)$处的切线方程和平面方程。

18．求曲面$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}+\frac{z^2}{9}=3$上点$P(2,-1,3)$处的切平面方程和法线方程。

19．求曲线$x=\frac{4}{3}t$，$y=t^2$，$z=t^3$上点$M_0(x_0,y_0,z_0)$，使在该点处曲线的切线平行于平面$x+2y+z=6$。

20．求函数$f(x,y)=4(x-y)=x^2-y^2$的极值。

21．求函数$f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$的极值。

22．要建造一个容积为 10 立方米的无盖长方体贮水池，底面材料单价每平方米 20 元，侧面材料单价每平方米 8 元。问应如何设计尺寸，方便材料造价最省？

(B)

1．求下列函数的定义域

(1) $z=\arcsin\left(x-y^2\right)+\ln\left[\ln\left(10-x^2-4y^2\right)\right]$；(2) $u=\sqrt{\dfrac{x^2+y^2-1}{4-x^2-y^2}}$

2．(1)设 $f\left(x+y,\dfrac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，求 $f(x,y)$，$f(x-y,xy)$。

(2)设 $f(x,y)=x+2y$，求 $f\left(xy,f(x,y)\right)$

3．求下列函数的极限

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\left(1-\dfrac{2}{x^2+y^2}\right)^{2\left(x^2+y^2\right)}$；(2) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}e^{\frac{1}{x^2+y^2}}\sin\left(e^{\frac{-1}{x^2+y^2}}\right)$

4．设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^4+y^2}, & \text{当}(x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{当}(x,y)=(0,0)\end{cases}$，问 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)$ 是否存在？

5．讨论函数的连续性，其中 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x\sin(x-2y)}{x-2y}, & x\neq2y\\ 0, & x=2y\end{cases}$。

6．二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处：①连续，偏导数存在；②连续，偏导数不存在；③不连续，偏导数存在；④不连续，偏导数不存在。

7．设 $z\equiv\left(1+x^2y\right)^y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

8．设 $u=f\left(2x^3+3y^2+2z\right)$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$。

9．设 $u=f\left(2x^3,3y^2,2z\right)$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial z}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}$。

10．设 $z=xyf\left(x^2+y^2,x^2-y^2\right)$，$f$ 可微，求 dt。

11．设 $f\left(xy,y+z,xz\right)=0$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

12．设 $z^x-y^z=0$，求 $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=1\\z=1}}$。

13．设$z=f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)$可微，求全微分$dz$。

14．设$z=f\left(x,y\right)$是由方程$f\left(x-z,yz\right)=0$所确定的隐函数，其中f具有连续的偏导数，求dz，并由此求$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial z}{\partial y}$。

15．求$z=\left(x^2+y^2\right)^{xy}$的偏导数。

16．设$\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，求$\frac{dx}{dz}$，$\frac{dy}{dz}$。

17．设$u=e^{xyz}$，求$\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}$。

18．求函数$u=xyz$在点$\left(5,1,2\right)$处沿从点$\left(5,1,2\right)$到点$\left(9,4,14\right)$方向的方向导数。

19．求函数$u=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$在点$M\left(1,2,-2\right)$沿$x=t$，$y=2t^2$，$z=-2t^4$在此 点的切线方向上的方向导数。

20．求函数$u=\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$在点$P$处沿方向$\vec{n}$的方向导数。

21．判断题：(简单说明理由)

(1)$\left.\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial y}\right|_{\left(x_0,y_0\right)}$就是$f\left(x,y\right)$在$\left(x_0,y_0\right)$处沿$y$轴的方向导数。

(2)若$f\left(x,y\right)$在$\left(x_0,y_0\right)$处的偏导数$\frac{\partial f}{\partial y}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$存在，则沿任一方向$l$的方向导数均存在。

22．证明曲面$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}+z^{\frac{2}{3}}=4$上任意一点的切平面在坐标轴上的截距的平方为常数。

23．证明：球面Σ：$x^2+y^2+z^2=1$上任意一点$\left(a,b,c\right)$处的法线都经过球心。

24．求椭球面$3x^2+y^2+z^2=16$上的一点$\left(-1,-2,3\right)$处的切平面与平面$z=0$的交角。

25．设u，v都是x，y，z的函数，u，v的各偏导数都存在且连续，证明：

26．问函数$u=xy^2z$在$P(1,-1,2)$处沿什么方向的方向导最大，并求此方向导数的最大值。

27．求内接于椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的最大长方体的体积。

28．某公司通过报纸和电视传媒做某种产品的促销广告，根据统计资料，销售收入R与报纸广告费x及电视广告费y(单位：万元)之间的关系有如下经验公式：$R=15+14x+31y-8xy-2x^2-10y^2$，在限定广告费为1.5万元的情况下，求相应的最优广告策略。

29．求函数$f(x,y)=e^{x+y}$的n阶麦克劳林公式，并写出余项。

30．利用函数$f(x,y)=x^y$的2阶泰勒公式，计算$1\cdot1^{1.02}$的近似值。

(C)

1．证明$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$。

2．设$f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中$\varphi(x,y)$在点$(0,0)$，邻域内连续，问(1)$\varphi(x,y)$在什么条件下，偏导数$f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$存在；(2)$\varphi(x,y)$在什么条件下，$f(x,y)$在$(0,0)$处可微。

3．设$y=f(x,t)$而t为由方程$\varphi(x,y,t)=0$所决定的函数，且$\varphi(x,y,t)$是可微的，试求$\frac{dy}{dx}$。

4．设$z=z(x,y)$由$z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$确定，求$\frac{\partial^2 t}{\partial x\partial y}$。

5．从方程组$\begin{cases}x+y+z+u+v=1\\x^2+y^2+z^2+u^2+v^2=1\end{cases}$中求出$u_x$，$v_x$，$u_{x^2}$，$v_{x^2}$。

6．设$z=u(x,y)e^{ax+by}$，且$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，试确定常数$a$，$b$，使函数$z=z(x,y)$能满足方程：$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=0$。

7. 证明：旋转曲面 $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)(f'\neq 0)$ 上任一点处的法线与旋转轴相交。

8．试证曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ $(a>0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a 。

9．抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

10. 设 x 轴正向到方向 l 的转角为 φ ，求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿方向 l 的方向导数，并分别确定转角 φ ，使这导数有(1)最大值；(2)最小值；(3)等于 0。